BUKU PANDUAN ERP

Petunjuk Operasional & Penggunaan Sistem ERPNext Localhost
Studi Kasus Manufaktur Meja Belajar Kayu PT Naily

DISUSUN OLEH:

Penulis 1: **Naily Muna Rizqi**

Penulis 2: **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**

PT NAILY INDUSTRI MANUFAKTUR
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya **Buku Panduan ERP: Petunjuk Operasional & Penggunaan Sistem ERPNext Localhost** ini. Buku petunjuk ini disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan pembelajaran terapan Enterprise Resource Planning (ERP) pada industri manufaktur, dengan mengambil studi kasus operasional PT Naily Industri Manufaktur.

Sistem ERPNext berbasis Docker Desktop (WSL 2) memberikan platform offline yang independen, stabil, dan aman untuk melatih alur bisnis end-to-end mulai dari pengelolaan Master Data, Pengadaan Bahan Baku (Buying), Proses Perakitan Manufaktur (Manufacturing), Distribusi Penjualan (Sales Order-to-Cash), hingga Audit Persediaan dan Rekonsiliasi Keuangan Perpetual.

Kami berharap buku ini menjadi acuan praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, maupun akademisi dalam memahami implementasi ERP secara nyata.

Semarang, September 2026

Penulis 1

Naily Muna Rizqi

Mengetahui,

Penulis 2

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DAFTAR ISI SISTEMATIKA

BAB I: Pendahuluan & Spesifikasi Lingkungan Localhost	Halaman 3
BAB II: Prosedur Manajemen Localhost Docker	Halaman 4
BAB III: Otentikasi & Pengaturan Awal Perusahaan	Halaman 5
BAB IV: Petunjuk Operasional Siklus Manufaktur End-to-End	Halaman 6
BAB V: Audit Persediaan & Evaluasi Keuangan Perpetual	Halaman 8
BAB VI: Troubleshooting & FAQ Operasional	Halaman 9
BAGIAN PENUTUP: Glosarium, Cheatsheet & Matriks Transaksi	Halaman 10

BAB I: PENDAHULUAN & SPESIFIKASI LINGKUNGAN LOCALHOST

1.1 Latar Belakang & Gambaran Sistem ERPNext

Sistem **Enterprise Resource Planning (ERP)** merupakan fondasi integrasi data operasional pada industri manufaktur modern. ERPNext adalah salah satu platform ERP Open Source berbasis Frappe Framework yang menyediakan modul komprehensif mulai dari Buying, Inventory, Manufacturing, Selling, Accounting, hingga Human Resources. Untuk menjamin kemudahan akses tanpa ketergantungan internet, ERPNext diimplementasikan pada lingkungan offline Localhost menggunakan arsitektur containerisasi Docker.

1.2 Topologi Containerisasi Docker

Arsitektur ERPNext Localhost berjalan di atas beberapa container terisolasi yang saling terhubung dalam jaringan internal Docker Desktop:

- **Frappe / ERPNext Backend:** Menjalankan logika bisnis dan pengolahan data aplikasi.
- **Nginx Frontend:** Bertindak sebagai Reverse Proxy yang melayani lalu lintas HTTP pada Port 8080.
- **MariaDB Database:** Menyimpan seluruh data relasional, tabel transaksi, dan konfigurasi master.
- **Redis Cache & Queue:** Mengelola sesi pengguna, caching, dan job queue asinkron.

1.3 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras & Perangkat Lunak

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Optimal
Prosesor (CPU)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (Multi-core)	Intel Core i7 / Apple Silicon / Ryzen 7
Memori Utama (RAM)	8 GB DDR4	16 GB DDR4/DDR5
Ruang Simpan (SSD)	10 GB SSD Free Space	20 GB NVMe SSD Free Space
Sistem Operasi	Windows 10/11 Home/Pro 64-bit	Windows 11 Pro 64-bit
Subsystem Backend	WSL 2 (Windows Subsystem for Linux)	WSL 2 dengan Ubuntu 22.04 LTS
Environment Engine	Docker Desktop v4.25+	Docker Desktop v4.30+

> **Catatan Penting:** Pastikan fitur Virtualization Technology (VT-x/AMD-V) telah diaktifkan pada BIOS/UEFI laptop Anda agar WSL 2 dan Docker Desktop dapat berjalan tanpa hambatan.

BAB II: PROSEDUR MANAJEMEN LOCALHOST DOCKER

2.1 Menjalankan & Menghentikan Layanan (GUI & CLI)

Pengelolaan container ERPNext dapat dilakukan melalui dua antarmuka: Graphical User Interface (GUI) Docker Desktop atau Command Line Interface (CLI) Terminal.

Tindakan Operasional	Perintah CLI (Terminal)	Fungsi & Keterangan
Start Localhost	docker compose start	Nyalakan seluruh container ERPNext yang terdaftar.
Stop Localhost	docker compose stop	Hentikan layanan secara aman (Graceful Shutdown).
Cek Status Container	docker compose ps	Tampilkan daftar container beserta status port 8080.
Melihat Log Backend	docker compose logs -f backend	Pantau eksekusi proses backend secara real-time.

2.2 Prosedur Akses Aplikasi & Graceful Shutdown

1. Pastikan Docker Desktop dalam kondisi **Running**.
2. Buka web browser (Google Chrome / Mozilla Firefox) dan ketikkan alamat: **http://localhost:8080**
3. Untuk melakukan penghentian sistem (*Graceful Shutdown*), gunakan selalu perintah `docker compose stop` sebelum mematikan laptop untuk mencegah kerusakan (*data corruption*) pada basis data MariaDB.

2.3 Manajemen Volume Persisten Data

Seluruh data transaksi dan file konfigurasi disimpan dalam Docker Persistent Volumes independen:
• **erp_db-data:** Menyimpan seluruh tabel database MariaDB secara permanen.
• **erp_sites:** Menyimpan file aset frontend, konfigurasi situs (`site_config.json`), dan berkas unggahan.

BAB III: OTENTIKASI & PENGATURAN AWAL PERUSAHAAN

3.1 Otentikasi Administrator & Inisialisasi Perusahaan

Akses pertama kali dilakukan dengan menggunakan akun sistem bawaan (*default Administrator*):
• **Username:** Administrator
• **Password Default:** admin (atau kredensial yang ditentukan saat setup awal)

3.2 Konfigurasi Parameter Utama PT Naily

Pada Wizard Pengaturan Awal, lakukan pengisian identitas perusahaan sebagai berikut:

Parameter Sistem	Nilai Konfigurasi	Dampak Terhadap Akuntansi & Laporan
Nama Perusahaan	PT Naily Industri Manufaktur	Entitas utama pemilik seluruh Chart of Accounts.
Singkatan Perusahaan	NIM / UD	Kode suffix pada entri jurnal & dokumen (contoh: -UD).
Mata Uang Utama	IDR (Indonesian Rupiah)	Mata uang dasar pencatatan pembukuan keuangan.
Tahun Finansial (Fiscal Year)	1 Januari 2026 - 31 Desember 2026	Periode pembukuan laporan Laba Rugi & Neraca.
Bagan Akun (Chart of Accounts)	Standard Indonesia CoA	Struktur akun standar akuntansi perpetual.

3.3 Matriks Hak Akses Pengguna (Role-Based Access Control)

Pengaturan hak akses disesuaikan dengan struktur organisasi operasional PT Naily:

Peran (Role)	Nama Pengguna	Wewenang & Hak Akses Modul
System Manager	admin@naily.com	Akses penuh konfigurasi sistem, RBAC, dan pemeliharaan.
Buying User	purchasing@naily.com	Pembuatan Purchase Order, Purchase Receipt, & Supplier Master.
Stock User	warehouse@naily.com	Penerimaan gudang, Stock Entry, Transfer WIP, & Opname.
Manufacturing User	production@naily.com	Pengelolaan BOM, Work Order, dan Job Card perakitan.
Sales User	sales@naily.com	Pembuatan Customer Master, Sales Order, & Surat Jalan.
Accounts User	accounting@naily.com	Penerbitan Invoice, Pembayaran, dan Laporan Keuangan.

BAB IV: PETUNJUK OPERASIONAL SIKLUS MANUFAKTUR END-TO-END

4.1 Penyiapan 3 Zona Gudang Manufaktur

Untuk menjamin ketertelusuran persediaan fisik (*stock traceability*), PT Naily mengelompokkan gudang menjadi 3 zona:

- **Gudang Bahan Baku - UD:** Menampung bahan mentah (Kayu, Besi, Baut, Cat) yang diterima dari Supplier.
- **Gudang Proses (WIP - Work in Progress) - UD:** Menampung bahan baku yang sedang mengalami perakitan di Workstation.
- **Gudang Barang Jadi - UD:** Menampung produk meja belajar yang telah siap didistribusikan ke Pelanggan.

4.2 Master Item & Bill of Materials (BOM)

Resep produksi Meja Belajar Kayu Naily terdaftar resmi dalam Bill of Materials **BOM-BJ-MEJA-01-001**:

Kode Item Bahan	Deskripsi Bahan Baku	Kuantitas Kebutuhan	Satuan (UOM)
BB-KY-MAHONI-01	Kayu Mahoni Olahan Grade A	0.08	Meter Kubik (M3)
BB-BS-KAKI-01	Kaki Besi Holo Standar (40x40mm)	4	Batang (Pcs)
BB-BT-BAUT-01	Baut & Mur Pengikat Meja	12	Pcs
BB-CT-PERNIS-01	Cat Pernis Pelindung Kayu Clear	0.2	Liter

4.3 Siklus Pengadaan Bahan Baku (Buying Flow)

Siklus pengadaan dilaksanakan secara berurutan:
1. **Purchase Order (PO):** Penerbitan pesanan pembelian resmi kepada Supplier (contoh: UD Kayu Sejahtera).
2. **Purchase Receipt (PR):** Penerimaan fisik bahan baku di Gudang Bahan Baku - UD (stok fisik bertambah).
3. **Purchase Invoice (PI):** Pencatatan tagihan faktur dan pengakuan Utang Dagang.

4.4 Eksekusi Manufaktur & Perakitan

Proses eksekusi produksi Meja Belajar Kayu Naily melalui tahap:
1. **Work Order (WO):** Penerbitan perintah kerja perakitan berdasarkan BOM.
2. **Stock Entry (Material Transfer for Manufacture):** Transfer bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.
3. **Stock Entry (Manufacture):** Pelaporan penyelesaian perakitan (mengurangi stok WIP dan menambah stok Barang Jadi).

4.5 Siklus Penjualan (Sales Order-to-Cash)

Alur komersial penjualan meja belajar kepada pelanggan:
1. **Sales Order (SO):** Konfirmasi pesanan dari Toko Mebel Utama.
2. **Delivery Note (DN):** Pengeluaran barang dari Gudang Barang Jadi ke kurir pengiriman.
3. **Sales Invoice (SI):** Penerbitan penagihan Piutang Dagang.
4. **Payment Entry (PE):** Pencatatan penerimaan pembayaran kas/bank dari pelanggan.

BAB V: AUDIT PERSEDIAAN & EVALUASI KEUANGAN PERPETUAL

5.1 Laporan Audit Persediaan (Stock Balance & Stock Ledger)

Evaluasi fisik barang dilakukan melalui dua laporan utama persediaan:
• **Stock Balance:** Menyajikan saldo akhir kuantitas dan nilai perolehan stok barang di setiap lokasi gudang.
• **Stock Ledger:** Menyajikan rincian kronologis keluar-masuk barang berdasarkan nomor dokumen transaksi.

5.2 Integrasi Akuntansi Perpetual & Laporan Laba Rugi

ERPNext PT Naily menggunakan sistem **Perpetual Inventory**, di mana setiap mutasi barang otomatis menjurnal akun General Ledger:

Transaksi Operasional	Akun Debet (Debit)	Akun Kredit (Credit)
Penerimaan Bahan (Purchase Receipt)	1141.000 - Persediaan Bahan Baku	2110.000 - Hutang Belum Ditagih
Faktur Pembelian (Purchase Invoice)	2110.000 - Hutang Belum Ditagih	2110.001 - Utang Dagang Supplier
Pengiriman Penjualan (Delivery Note)	5110.000 - Beban Pokok Penjualan (HPP)	1143.000 - Persediaan Barang Jadi
Pelunasan Piutang (Payment Entry)	1110.000 - Kas & Bank	1130.000 - Piutang Dagang Customer

BAB VI: TROUBLESHOOTING & FAQ OPERASIONAL

Kendala / Error	Penyebab Utama	Prosedur Solusi & Penanganan
ERR_CONNECTION_REFUSED	Container Nginx/Backend belum running sempurna.	Jalankan `docker compose start` dan tunggu 30 detik.
Port 8080 Bentrok	Port 8080 dipakai oleh aplikasi lain (misal IIS/Apache).	Ubah pemetaan port pada `docker-compose.yml` ke 8081.
WSL 2 RAM Consuming	WSL 2 mengambil memori berlebih dari Windows.	Buat file `%USERPROFILE%\.wslconfig` isi `memory=4GB` lalu `wsl --shutdown`.
Lupa Password Admin	Kehilangan kredensial otentikasi login.	Jalankan CLI: `docker compose exec backend bench --site frontend set-admin-password admin`.

BAGIAN PENUTUP & LAMPIRAN

Glosarium Istilah Utama

• **BOM (Bill of Materials):** Daftar resep komprehensif bahan baku dan kuantitas yang dibutuhkan untuk merakit satu unit produk.
• **Workstation:** Stasiun kerja tempat dilakukannya proses manufaktur/perakitan fisik.
• **Perpetual Inventory:** Metode pencatatan akuntansi persediaan di mana nilai stok terupdate secara otomatis pada setiap transaksi.

Cheatsheet Perintah Utama Docker Compose

`docker compose start` : Menyalakan seluruh container ERPNext.
`docker compose stop` : Mematikan sistem secara aman.
`docker compose ps` : Menampilkan status kesehatan container.